1. Elemző és táblázatos feladat

Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit, majd válaszoljon a táblázatban szereplő vegyületekkel kapcsolatos kérdésekre!

	Metánsav	**Dietiléter**	**Dihidrogén-szulfid**
σ-kötések száma a molekulában	**1.**	**2.**	**3.**
Nemkötő elektronpárok száma a molekulában	**4.**	**5.**	**6.**
Molekulái között fellépő legerősebb másodrendű kötés	**7.**	**8.**	**9.**
Halmazállapota 25 °C-on és standard légköri nyomáson	**10.**	**11.**	**12.**
Vízoldhatóság (nem oldódik, rosszul oldódik, korlátlanul elegyedik)	**13.**	**14.**	**15.**

a) Melyik vegyület tökéletes égésekor keletkezik szúrós szagú, színtelen gáz? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

Ha az egyik anyaghoz tömény kénsavoldatot adunk, színtelen, szagtalan, mérgező gáz szabadul fel.

b) Melyik ez a vegyület? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

c) Melyik szerves vegyület színteleníti el brómos vizet? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

A dietiléter laboratóriumi körülmények között előállítható 130 °C-on tömény kénsav és egy szerves vegyület elegyéből.
d) Adja meg az előállításhoz használt szerves vegyület nevét!

Ha **d)** pontban választott szerves vegyületet metánsavval és tömény kénsavval elegyítve melegítjük, kémiai reakció megy végbe.
e) Adja meg a reakcióban keletkező szerves vegyület nevét!

13 pont	